한양대학교 ERICA / 컴퓨터학부

NEST Lab

NEtwork and Secur**i**T**y** Laboratory

AI 시대, 인터넷의 신뢰를 지키다

AI가 더 많은 일을 할수록, 인터넷 연결의 신뢰는 더욱 중요해집니다.

01 / INTERNET TRUST

AI 시대의 인터넷 보안, 무엇이 필요할까?

AI 기반 서비스는 웹 검색과 외부 API 호출을 통해 다양한 인터넷 서비스에 접근합니다.
이러한 연결에서 DNS 조회 결과의 신뢰성, 서버 인증, 안전한 통신이 중요합니다.

AI 기반 서비스(ex. AI Agent)의 인터넷 연결을 보호하는 기술

AI Agent →

인터넷 연결의 신뢰를 위한 핵심 기술

- **DNS · DNSSEC** — DNS 응답 검증
- **PKI · 인증서** — 서버 신원 검증
- **TLS · HTTPS** — 암호화·무결성

→ Web

NEST Lab은 실제 인터넷의 보안 문제를 측정하고, 분석하고, 이를 해결할 기술과 방안을 제안합니다.

02 / WHAT WE STUDY

AI 시대, 인터넷을 더 안전하게

01 / MEASURE

인터넷 보안 측정

각종 인터넷 인프라 기술의
사용 및 동작을 대규모로 분석

02 / DESIGN

보안 프로토콜 연구

인터넷 인프라에서 사용되는
프로토콜의 보안성과 성능 개선

03 / DEFEND

위협 분석 및 대응

인터넷 인프라의 취약점 분석,
이를 해결하기 위한 기술 개발

03 / SELECTED RESEARCH

대표 연구 성과

컴퓨터 분야 최상위권 국제학술대회 채택 논문

NDSS 2027 (발표예정) — **DNSSEC 검증의 신뢰성 측정**
전 세계 인터넷에서 DNSSEC 검증에 필요한
서명 데이터의 누락 현상을 측정·분석

IMC 2026 — **웹 인증을 위한 DANE 성능 분석**
실제 웹 환경에서 DANE 인증의 성능과 지연에
영향을 미치는 요인을 분석

IMC 2025 — **인증서의 신뢰성과 보안 실태 분석**
실제 네트워크 트래픽을 바탕으로 인증서 체인의
사용 실태와 검증 문제를 분석

DNSSEC Dropping 측정 프레임워크 (NDSS 2027)

RIPE Atlas·SOAX를 활용한 전 세계 DNS 응답 전달 측정

Measurement Client — 요청 생성

→ **RIPE Atlas / SOAX** (글로벌 측정 플랫폼)
- 플랫폼
- 분산 측정 노드

전 세계 다양한 네트워크의 DNS 경로 측정

→ **DNS Resolver** — Local / Public

→ **Authoritative Nameserver** — 응답 관측

71,875	209	450만+
측정 지점	국가·지역	데이터 요청

JOIN NEST LAB

더 안전한 인터넷을 함께 만들어갈 학생을 찾습니다

학부연구생 · 석사과정 · 박사과정

이현민 교수 | hyeonminlee@hanyang.ac.kr

연구실 홈페이지 / Website